Arbeitsblatt: Vektoren

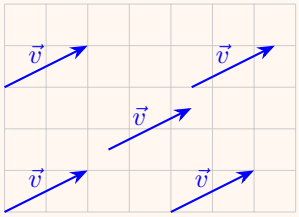
Klasse _____

Definition: Vektor

Alle Pfeile, die
- gleich lang,
- parallel und
- gleich orientiert (zeigen in dieselbe Richtung)

sind, fassen wir zu einer **Klasse** zusammen. Diese Pfeilklasse heißt **Vektor** $\vec{v}$. Jeder einzelne Pfeil ist ein **Repräsentant** von $\vec{v}$. (Schreibweise: $\vec{v}$)

Schreibweise: $\vec{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ bedeutet: 2 Einheiten nach rechts, 1 Einheit nach oben. Negative Zahlen bedeuten nach links bzw. nach unten.



Fünf Pfeile → *ein* Vektor $\vec{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$

Aufgabe 1 *(Gleiche Vektoren erkennen)*

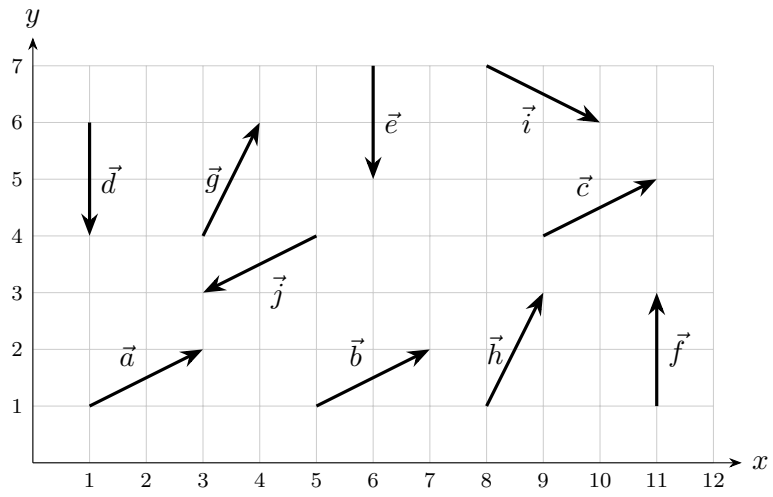
Im Koordinatensystem sind zehn Pfeile eingezeichnet.

a) Markiere alle Pfeile, die zur **selben Pfeilklasse** gehören (also denselben Vektor darstellen), jeweils mit der gleichen Farbe.

b) Gib für jede Pfeilklasse den Vektor in Koordinaten an. Wie viele verschiedene Pfeilklassen sind dargestellt?

c) Begründe, warum $\vec{d}$ und $\vec{f}$ **nicht** zum selben Vektor (Pfeilklasse) gehören.

d) Zeichne drei unterschiedliche Pfeile ein, die zur selben Pfeilklasse gehören.



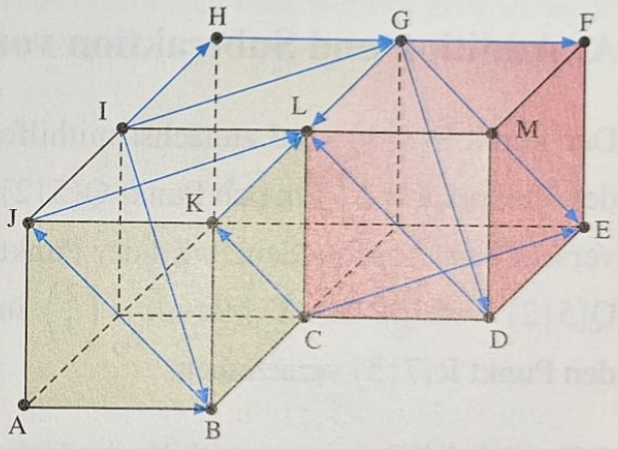
← ohne Koordinaten (nur Kästchen) und Platz zum selber Vektoren einzeichnen.

Aufgabe 2

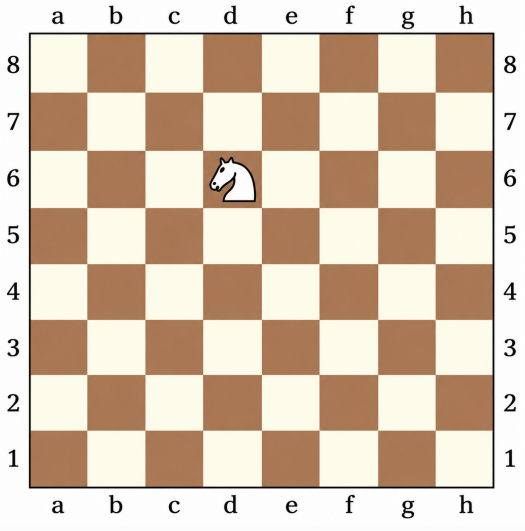
12. Der abgebildete Körper setzt sich aus drei gleich großen Würfeln zusammen.

a) Welche der eingezeichneten Pfeile gehören ~~zum gleichen Vektor~~? zu selben Pfeilklasse?

b) Begründen Sie, weshalb die Pfeile $\overrightarrow{JH}$, $\overrightarrow{KL}$ und $\overrightarrow{GL}$ nicht ~~zu dem gleichen Vektor~~ zu selben Pfeilklasse gehören, obwohl sie parallel zueinander sind.



Aufgabe 3 (Schachspiel)



Ein Springer hat von der Position d6 acht Zugmöglichkeiten.

Wie viele Pfeilklassen benötigt man, um alle möglichen Züge anzugeben, wenn keine andere Figur stört?